

Resultant, discriminant

Scope

Resultant двух многочленов как критерий общего корня и его представления (Sylvester matrix, $\prod(\alpha_i - \beta_j)$, Bezout-форма как элемент идеала (f, g)); discriminant как $\text{Res}(f, f')$ и его поведение при сдвиге, произведении, специализации; явные формулы для трёхчленов $x^n + ax + b$, Φ_n , $\text{Res}(\Phi_m, \Phi_n)$ (Apostol); сигнатура $\Delta \in \mathbb{R}$ и количество вещественных корней; Stickelberger-Swan для $\mathbb{F}_p[x]$. Эти инструменты дают олимпиадные решения там, где «корни сложные, симметрии нет», но через коэффициенты получается чистый ответ. Наиболее частая роль на ИМС — резюмировать аргумент «общий корень $\Rightarrow$ полиномиальное соотношение между параметрами».

Записи — Core

E1. Resultant (результант) через Sylvester matrix

Формулировка. Пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$, $g(x) = b_m x^m + \dots + b_0$ над коммутативным кольцом R , $a_n, b_m \neq 0$. Sylvester matrix $\text{Syl}(f, g) \in R^{(n+m) \times (n+m)}$:

$$\text{Syl}(f, g) = \begin{pmatrix} a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 & & \\ & a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 & \\ & & \ddots & & & \ddots \\ b_m & b_{m-1} & \dots & b_0 & & \\ & b_m & b_{m-1} & \dots & b_0 & \\ & & \ddots & & & \ddots \end{pmatrix}$$

(m строк коэффициентов f , n строк коэффициентов g). Тогда $\text{Res}(f, g) := \det \text{Syl}(f, g) \in R$. Над любым integral domain

$$\text{Res}(f, g) = 0 \iff f, g \text{ имеют общий делитель степени } \geq 1 \text{ в } \overline{K}[x].$$

Условия применимости. $a_n, b_m \neq 0$ обязательно; иначе нужно специальное соглашение или работа в $\overline{K}$. Над $\mathbb{Z}$ результат — целое число.

Идея доказательства. Существование общего делителя $\iff$ существование u, v с $uf + vg = 0$, $\deg u < m$, $\deg v < n$ — это в точности нетривиальное ядро транспонированной Syl.

Используется в. Базис всех нижних записей. [ИМС-2017-5: общие корни f и $z^n - 1$ — задача формулируется как $\text{Res}(f, z^n - 1) = 0$, но решается тоньше через структуру коэффициентов].

E2. Resultant через корни (product-of-differences формула)

Формулировка. Если $f(x) = a_n \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)$, $g(x) = b_m \prod_{j=1}^m (x - \beta_j)$ над $\overline{K}$, то

$$\text{Res}(f, g) = a_n^m b_m^n \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j) = a_n^m \prod_i g(\alpha_i) = (-1)^{nm} b_m^n \prod_j f(\beta_j).$$

Следствия: - мультипликативность $\text{Res}(fg, h) = \text{Res}(f, h) \text{Res}(g, h)$; - симметрия $\text{Res}(g, f) = (-1)^{nm} \text{Res}(f, g)$; - инвариантность относительно сдвига: $\text{Res}(f(x+c), g(x+c)) = \text{Res}(f, g)$; - $\text{Res}(f, x-a) = f(a)$ — на этом строится оценка $f(\alpha)$ через коэффициенты.

Условия применимости. Любое поле; формула «через коэффициенты» работает в любом кольце через лифт $R \hookrightarrow R[a_n^{-1}, b_m^{-1}]$ или через коэффициентную природу $\det \text{Syl}$.

Идея доказательства. Обе стороны — multilinear, antisymmetric, той же степени по коэффициентам f и g — это однозначно фиксирует формулу с точностью до константы; она проверяется на $f = x - \alpha$.

Варианты и обобщения. $\text{Res}(f, g_1 g_2) = \text{Res}(f, g_1) \text{Res}(f, g_2)$ — главный *workhorse*. Res для reverse: если $\hat{f}(x) = x^n f(1/x)$, $\hat{g}(x) = x^m g(1/x)$, то $\text{Res}(\hat{f}, \hat{g}) = (-1)^{nm} \text{Res}(f, g)$ (с поправкой на старшие коэффициенты, см. Janson).

Используется в. Стандартный приём для построения многочлена с «комбинированными» корнями $\alpha_i + \beta_j$ (через $\text{Res}_y(f(y), g(x - y))$) или $\alpha_i \beta_j$ (через $\text{Res}_y(y^m f(x/y), g(y))$); регулярная Putnam-конструкция. Все формулы из E10-E13 — частные случаи product-of-differences.

E3. Discriminant (дискриминант) и связь $\text{Res}(f, f')$

Формулировка. Для $f = a_n \prod (x - \alpha_i)$ степени n :

$$\Delta(f) = a_n^{2n-2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2 = \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{a_n} \text{Res}(f, f').$$

Свойства: - $\Delta(f) = 0 \iff f$ имеет кратный корень; - инвариантность относительно сдвига: $\Delta(f(x + c)) = \Delta(f)$; - скейлинг $\Delta(cf) = c^{2n-2} \Delta(f)$; - произведение: $\Delta(fg) = \Delta(f) \Delta(g) \text{Res}(f, g)^2$.

Условия применимости. Любое поле, $\text{char} = 0$ или $\text{char} \nmid na_n$ (иначе $\deg f' < n - 1$ и нужна осторожность; см. E14).

Идея доказательства. $f'(\alpha_i) = a_n \prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)$, подставив в product-of-differences, получаем $\text{Res}(f, f') = a_n^{n-1} \prod f'(\alpha_i) = a_n^{2n-1} \prod_{i \neq j} (\alpha_i - \alpha_j) = (-1)^{n(n-1)/2} a_n \Delta(f)$.

Варианты и обобщения. Discriminant $\in \mathbb{Z}$ для $f \in \mathbb{Z}[x]$ — это сильное целочисленное ограничение, которое часто и используется на олимпиадах.

Используется в. Базовая запись — служит мостиком между «корни» и «коэффициенты». Многочисленные Putnam-задачи на кубический трёхчлен $x^3 + px + q$ (типа «при каких p, q ровно один real root») решаются через $\Delta = -4p^3 - 27q^2$.

E4. Bezout-представление результанта (resultant как элемент идеала (f, g))

Формулировка. Существуют $u(x), v(x) \in R[x]$ с $\deg u < m = \deg g$, $\deg v < n = \deg f$, такие что

$$\text{Res}(f, g) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

Следствие: $\text{Res}(f, g) \in (f, g) \cap R$. Если $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ и $f(\xi) = g(\xi) = 0$ для алгебраического ξ , то $\text{Res}(f, g) = 0$, но если $\xi \in \mathbb{Z}$ только модуло p — то $p \mid \text{Res}(f, g)$.

Условия применимости. Любое коммутативное кольцо. Особенно полезно над $\mathbb{Z}$: даёт «многочленный эквивалент» обычного gcd.

Идея доказательства. Cofactor-разложение $\det \text{Syl}(f, g)$: умножение Syl на вектор $(x^{n+m-1}, \dots, x, 1)^T$ слева даёт многочлены $x^{m-1}f, x^{m-2}f, \dots, f, x^{n-1}g, \dots, g$, поэтому $\det \text{Syl}$ — линейная комбинация f, g с многочленными коэффициентами.

Варианты и обобщения. Аналог leftover: если $h \mid f$, $h \mid g$, то $h \mid \text{Res}(f, g)$ — но т.к. $\text{Res} \in R$, это даёт h — константу или 0. Этот трюк, в частности, заменяет Гёделевский «общий корень $\Rightarrow$ резюмированное полиномиальное тождество» в задачах с integer constraints.

Используется в. Задачи вида « $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ имеют общий алгебраический корень ξ — что можно сказать о коэффициентах» решаются через $\text{Res}(f, m_\xi)$, где m_ξ — минимальный многочлен. [IMC-2018-9: $P \mid Q^2 + 1, Q \mid P^2 + 1$ — через $\text{Res}_x(P, Q^2 + 1) \cdot \text{Res}_x(Q, P^2 + 1)$ и оценку степеней].

Записи — Standard

E5. Discriminant трёхчлена $x^n + ax + b$

Формулировка. Для $f(x) = x^n + ax + b, n \geq 2$, в $\text{char} = 0$:

$$\Delta(f) = (-1)^{n(n-1)/2}((1-n)^{n-1}a^n + n^n b^{n-1}).$$

Проверки: $n = 2: \Delta = a^2 - 4b; n = 3, f = x^3 + ax + b: \Delta = -(4a^3 + 27b^2)$.

Условия применимости. Любое поле $\text{char} \nmid n$. При $\text{char} = p \mid n$ формула остаётся как identity в $\mathbb{Z}[a, b]$, но содержательно $\Delta \equiv 0$.

Идея доказательства. $\text{Res}(x^n + ax + b, nx^{n-1} + a)$ через product-of-differences: корни f' — это $(-a/n)^{1/(n-1)} \cdot \zeta$ по корням $(n-1)$ -й степени из единицы, после симметризации остаётся a^n и b^{n-1} .

Варианты и обобщения. Для $f = x^n + ax^k + b$ есть аналогичная компактная формула (см. Swan 1962); классически даёт критерий неприводимости $x^n - x - 1$ (Selmer): дискриминант не квадрат для всех $n \geq 2$ (ничего не доказывает напрямую, но индуцирует.)

Используется в. [Putnam-1971-A6: дискриминант $x^3 + ax + b$], стандартный кирпич для трёхчленов в Putnam shortlists. Контрольный тест неприводимости через Stickelberger-Swan (E13).

E6. Sign of $\Delta \in \mathbb{R}$ и количество вещественных корней

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{R}[x], \deg f = n$, без кратных корней. Если s — число пар комплексно-сопряжённых корней (так что вещественных корней $r = n - 2s$), то

$$\text{sign}(\Delta(f)) = (-1)^s.$$

В частности: $\Delta > 0 \iff s$ чётно $\iff$ число невещественных корней делится на 4. Для $n = 2: \Delta > 0 \iff$ два вещественных корня. Для $n = 3: \Delta > 0 \iff$ три вещественных корня; $\Delta < 0 \iff$ один.

Условия применимости. $f \in \mathbb{R}[x], \Delta \neq 0$. Аналог в p -adic / $\mathbb{F}_p$ — Stickelberger-Swan (E13).

Идея доказательства. Каждая пара $(\alpha, \bar{\alpha})$ даёт $(\alpha - \bar{\alpha})^2 = -4(\text{Im } \alpha)^2 < 0$; пары real-real и real-complex/complex-real дают парные множители комплексно-сопряжённых, т.е. квадрат модуля — положительное.

Используется в. Стандартный приём для real-root counting там, где Sturm sequence громоздок; кубики и quartics в Putnam регулярны (типа «при каких a многочлен $x^4 + ax^2 + 1$ имеет 4 real roots»).

E7. Multiplicativity и поведение под замены переменных

Формулировка. Помимо $\text{Res}(fg, h) = \text{Res}(f, h) \text{Res}(g, h)$, полезно: - $\text{Res}(f(x), g(x)) = \text{Res}(f(x+c), g(x+c))$ — translation; - $\text{Res}(f(\lambda x), g(\lambda x)) = \lambda^{nm} \text{Res}(f, g)$ если f, g моничные (общий случай — с поправкой на старшие коэффициенты); - если $h(x) = p(q(x))$ с

$\deg q = k$, то $\text{Res}(f, h) = \text{Res}(f, p \circ q) = \prod_{\alpha} p(q(\alpha)) = \text{Res}_y(f(?), \dots)$ — composition formula: $\text{Res}_x(f(x), p(q(x))) = a_n^{\deg p} \prod_{\alpha} p(q(\alpha))$, что часто переписывается через $\text{Res}(p, f \circ q^{-1})$ символически.

Условия применимости. Все формулы — над любым полем; над кольцом нужны обратимости старших коэффициентов в нужных местах.

Идея доказательства. Все три — прямой подсчёт через product-of-differences.

Варианты и обобщения. Формула для $\text{Res}(f(x), g(y) - x)$ как многочлена от y — стандартный путь для построения многочлена с корнями $\alpha_i + \beta_j$ (через $\text{Res}_x(f(x), g(y - x))$), $\alpha_i \beta_j$ (через $\text{Res}_x(f(x), x^m g(y/x))$), α_i^k (через $\text{Res}_x(f(x), y - x^k)$). Это конструктивный аналог Vieta для составных корней.

Используется в. Построить многочлен с заданными «комбинированными» корнями — типичный прелим к задачам про Galois-симметрию (Putnam-archive несколько раз).

E8. Resultant $\text{Res}(x^n - a^n, x^m - b^m)$ и $x^n - 1, x^m - 1$

Формулировка.

$$\text{Res}(x^n - 1, x^m - 1) = \begin{cases} 0, & d = \gcd(m, n) > 1, \\ 0, & d = 1, m, n > 1 \text{ — нет, see ниже} \end{cases}$$

Точнее: $x^n - 1$ и $x^m - 1$ имеют общим делителем $x^d - 1$, $d = \gcd(m, n)$, поэтому $\text{Res} = 0 \iff d > 1 \iff (m, n) \neq (1, k)$. Для $a, b \in \mathbb{C}^\times$:

$$\text{Res}(x^n - a^n, x^m - b^m) = \prod_{i,j} (a\zeta_n^i - b\zeta_m^j), \quad \zeta_k = e^{2\pi i/k}.$$

Условия применимости. Стандартный шаблон для trig-сумм и multiplicative identities.

Идея доказательства. Корни $x^n - a^n = \{a\zeta_n^i\}$, корни $x^m - b^m = \{b\zeta_m^j\}$; product-of-differences даёт ответ.

Варианты и обобщения. Для $\gcd(m, n) = 1$ известны компактные представления через циклотомические тождества. Дал тождества типа $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta_n^k) = n$ — частный случай $\text{Res}(x^n - 1, x - 1)/(x - 1)|_{x=1} = n$.

Используется в. Задачи на циклотомические тождества и trig-произведения; типичный олимпиадный шаблон.

E9. Discriminant of Φ_n (циклотомика)

Формулировка. Для cyclotomic polynomial Φ_n :

$$\text{disc}(\Phi_n) = \frac{(-1)^{\varphi(n)/2} n^{\varphi(n)}}{\prod_{p|n} p^{\varphi(n)/(p-1)}}.$$

В частности: для простого p , $\text{disc}(\Phi_p) = (-1)^{(p-1)/2} p^{p-2}$. Для p^k — формула $(-1)^{\varphi(p^k)/2} p^{p^{k-1}((p-1)k-1)}$.

Условия применимости. $n \geq 3$. Знак — $(-1)^{\varphi(n)/2}$.

Идея доказательства. $\text{disc}(\Phi_n) \cdot \prod_{d < n, d|n} \text{disc}(\Phi_d) \cdot \prod_{d_1 \neq d_2} \text{Res}(\Phi_{d_1}, \Phi_{d_2}) = \text{disc}(x^n - 1) = (-1)^{(n-1)n/2} n^n$ (с поправкой на $x = 1$); индукцией по делителям + Apostol (E11).

Варианты и обобщения. Discriminant of $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ совпадает (с точностью до $\pm$) с $\text{disc}(\Phi_n)/(\text{conductor stuff})$; даёт integer ring $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ для $n = p^k$.

Используется в. Аргументы про p -адические оценки циклотомических значений; Lawrence Sun handout по олимпиадной теории чисел использует $v_p(\Phi_n(a))$.

E10. Elimination через Res_y : проекция системы на одну переменную

Формулировка. Пусть $P(x, y), Q(x, y) \in K[x, y]$ — многочлены; $R(x) := \text{Res}_y(P, Q) \in K[x]$. Тогда $R(\alpha) = 0 \iff$ существует $\beta \in \overline{K}$ с $P(\alpha, \beta) = Q(\alpha, \beta) = 0$ ИЛИ старшие коэффициенты P, Q по y оба обнуляются при $x = \alpha$.

Условия применимости. Нужно либо предполагать, что хотя бы один старший по y коэффициент не зануляется, либо отдельно обработать degenerate locus.

Идея доказательства. Прямое следствие E1 для $P, Q \in (K[x])[y]$.

Варианты и обобщения. Для систем из $k + 1$ уравнений в k переменных — sparse/multivariate resultant (Macaulay), но это уже за рамками ИМС. На олимпиаде elimination через Res применим в задачах вида «найти все рациональные точки кривой $C_1 \cap C_2$ ».

Используется в. [ИМС-2018-9: $\text{Res}_x(P(x), Q(x)^2 + 1) \in \mathbb{Z}$ — целочисленное ограничение, дающее ограниченный набор пар (P, Q)].

Записи — Exotic

E11. Apostol's resultant formula для Φ_m, Φ_n

Формулировка. Для $1 \leq m < n$:

$$\text{Res}(\Phi_m, \Phi_n) = \begin{cases} p^{\varphi(m)}, & n/m = p^k, p — \text{простое}, k \geq 1, \\ 1, & \text{иначе (т.е. } n/m \text{ имеет } \geq 2 \text{ простых делителей или дроб.)}. \end{cases}$$

Условия применимости. $m \neq n$. Симметрию $\text{Res}(\Phi_n, \Phi_m) = \pm \text{Res}(\Phi_m, \Phi_n)$ используем при необходимости.

Идея доказательства. $\text{Res}(\Phi_m, \Phi_n) = \prod_{\zeta: \Phi_n(\zeta)=0} \Phi_m(\zeta)$; для primitive n -го корня ζ значение $\Phi_m(\zeta)$ — известный p -power по теории циклотомических полей (Apostol 1970, Лемма 1).

Используется в. Доказательства, что $\Phi_n(a)$ имеют специфические простые делители (Lawrence Sun handout), Bang's theorem (Zsigmondy для $a^n - b^n$). Чисто на ИМС встречается косвенно — через Zsigmondy.

E12. Discriminant произведения $\Delta(fg)$ и подъём через Res

Формулировка.

$$\Delta(fg) = \Delta(f) \Delta(g) \text{Res}(f, g)^2.$$

В частности, если f, g имеют общий корень, $\Delta(fg) = 0$ автоматически (через $\text{Res} = 0$).

Условия применимости. Любое поле $\text{char} \nmid$ степени.

Идея доказательства. $\Delta = \prod_{i < j} (\gamma_i - \gamma_j)^2$ для всех корней γ объединения; разделить пары на «оба из f », «оба из g », «одна из f одна из g » — последняя группа даёт $\text{Res}(f, g)^2/\text{lc}^2$.

Варианты и обобщения. Аналог для $\Delta(f^k) = 0$ при $k \geq 2$, потому что есть кратные корни.

Используется в. Конструктивные доказательства неприводимости через сравнение дискриминантов: если разложение $f = gh$ имеет $\Delta(f)$ не делящееся на $\Delta(g)\Delta(h)$ корректно — противоречие.

E13. Stickelberger-Swan: дискриминант и чётность числа неприводимых множителей в $\mathbb{F}_p[x]$

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{F}_p[x]$ — squarefree моничный, $\deg f = n$, и r — число его неприводимых множителей над $\mathbb{F}_p$. - При p нечётном: $r \equiv n \pmod{2} \iff \Delta(f) \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$. - При $p = 2$: пусть $F \in \mathbb{Z}[x]$ — лифт f , $\Delta(F) \in \mathbb{Z}$. Тогда $\Delta(F) \equiv 1 \pmod{8} \iff r \equiv n \pmod{2}$, иначе $\Delta(F) \equiv 5 \pmod{8}$.

Условия применимости. Squarefree (иначе $\Delta = 0$); характеристика поля сравнима с условиями.

Идея доказательства. Для нечётного p : action of Frob_p на корнях имеет signature $(-1)^{n-r}$, что совпадает с символом Лежандра $\left(\frac{\Delta}{p}\right)$ через Vandermonde. Случай $p = 2$ требует 2-адического подъёма (Swan 1962).

Варианты и обобщения. Swan даёт явную формулу для дискриминанта трёхчленов $x^n + x^k + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ — приложения в кодах и криптографии.

Используется в. Тест неприводимости трёхчленов и пентаномов над $\mathbb{F}_2$. На ИМС встречается редко — но идея «проверить Δ на квадратичность» общеолимпиадная.

Self-test

1. Найди все целые (p, q) с $|q| \leq 2$, при которых $x^3 + px + q$ имеет ровно один вещественный корень.
2. Пусть $f(x) = x^3 + ax + b$ и $g(x) = x^3 + cx + d$ имеют общий комплексный корень, причём $(a, b) \neq (c, d)$. Покажи, что общий корень α рационален и удовлетворяет $\alpha = (d-b)/(a-c)$ (при $a \neq c$).
3. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ моничный, степени $n \geq 2$. Докажи, что $\Delta(f) = 0$ тогда и только тогда, когда существует $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$ с $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$.
4. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, $n \geq 2$. Установи необходимое и достаточное условие на a, b для того, чтобы $f(x) = x^n + ax + b$ имел кратный корень.
5. Покажи, что для любого $n \geq 3$ и $\zeta = e^{2\pi i/n}$

$$\prod_{k=1}^{n-1} (2 - 2 \cos \frac{2\pi k}{n}) = n^2.$$

6. Многочлены $f(x) = x^2 + ax + b$ и $g(x) = x^2 + cx + d$ имеют общий комплексный корень. Найди компактное полиномиальное соотношение между a, b, c, d .
7. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ моничный неприводимый степени $n \geq 2$. Докажи, что $\Delta(f) \neq 0$. (Этот факт делает discriminant корректно определённым инвариантом числового поля $\mathbb{Q}(\alpha)$.)

Решения

1. $\Delta = -4p^3 - 27q^2$. Один real $\iff \Delta < 0 \iff 4p^3 + 27q^2 > 0$, т.е. $p^3 > -27q^2/4$.
 - $q = 0$: $p^3 > 0 \iff p \geq 1$.
 - $q = \pm 1$: $p^3 > -27/4$, т.е. $p \geq -1$.
 - $q = \pm 2$: $p^3 > -27$, т.е. $p \geq -2$ (при $p = -3, q = \pm 2$: $\Delta = 108 - 108 = 0$ — кратный корень, два различных вещественных).
2. Из $f(\alpha) - g(\alpha) = 0$: $(a - c)\alpha + (b - d) = 0$, при $a \neq c$ получаем $\alpha = (d - b)/(a - c) \in \mathbb{Q}$. Если $a = c$, то $b = d$ (общий корень даёт $b = d$), но это противоречит $(a, b) \neq (c, d)$.
3. $\Leftarrow$: $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0 \Rightarrow \text{Res}(f, f') = 0 \Rightarrow \Delta(f) = (-1)^{n(n-1)/2} \text{Res}(f, f') = 0 \Rightarrow \Delta = a_n^{2n-2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2 = 0 \Rightarrow \exists i \neq j : \alpha_i = \alpha_j$, тогда $\alpha = \alpha_i$ — кратный корень f , и $f'(\alpha) = 0$.
4. По E5: $\Delta(f) = (-1)^{n(n-1)/2} ((1-n)^{n-1} a^n + n^n b^{n-1})$. Кратный корень $\iff \Delta(f) = 0 \iff (1-n)^{n-1} a^n + n^n b^{n-1} = 0 \iff n^n b^{n-1} = (n-1)^{n-1} (-1)^n a^n$. Для $n = 2$: $b = a^2/4$ (т.е. $a^2 = 4b$). Для $n = 3$: $27b^2 = -4a^3$ (требует $a \leq 0$), классическое условие $4a^3 + 27b^2 = 0$.
5. $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta^k) = n$: формально $x^n - 1 = (x-1) \prod_{k=1}^{n-1} (x - \zeta^k)$, делим на $(x-1)$ и подставляем $x = 1$ через L'Hopital / производную, получаем $n = \prod (1 - \zeta^k)$. Тогда $|1 - \zeta^k|^2 = (1 - \zeta^k)(1 - \bar{\zeta}^k) = 2 - 2 \cos(2\pi k/n)$. Перемножая: $\prod_{k=1}^{n-1} (2 - 2 \cos \frac{2\pi k}{n}) = |\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta^k)|^2 = n^2$.
6. $\text{Res}(f, g) = 0$ при общем корне. По формуле Sylvester для двух квадратичных:

$$\text{Res}(f, g) = \det \begin{pmatrix} 1 & a & b & 0 \\ 0 & 1 & a & b \\ 1 & c & d & 0 \\ 0 & 1 & c & d \end{pmatrix} = (b-d)^2 + (a-c)(ad-bc) = 0.$$

Эквивалентно: $(b-d)^2 = (a-c)(bc-ad)$. Sanity-check: $f = x^2 - 1, g = x^2 - 3x + 2$ имеют общий корень 1, $(a, b, c, d) = (0, -1, -3, 2)$, $(b-d)^2 = 9$, $(a-c)(bc-ad) = 3 \cdot 3 = 9$. $\square$

7. От противного: f неприводим и $\Delta(f) = 0$, значит $\gcd(f, f') \neq 1$ в $\mathbb{Q}[x]$. Но $\deg f' < \deg f$ и f неприводим, поэтому $\gcd(f, f') \in \{1, f\}$. Если $\gcd = f$, то $f \mid f'$, что невозможно по степеням (кроме $f' = 0$ — невозможно в char 0 для непостоянного f). Значит $\gcd = 1$, $\text{Res}(f, f') \neq 0$, $\Delta(f) \neq 0$.